

Instalaciones Electricas Residenciales

Circuitos seguros, a norma y sin sorpresas en el tablero

9

PAGINAS

3

TABLAS

1

CHECKLISTS

PDF

FORMATO

LO QUE INCLUYE ESTA GUIA:

- Fundamentos de electricidad residencial
- Calibres y protecciones
- Diseño de circuitos por zona
- Normativa NOM-001-SEDE
- Tablero y tierra fisica
- GFCI y circuitos dedicados
- Checklist de seguridad electrica

Build Smart Los **Smart** son de referencia y pueden variar según región, proveedor y temporada. Siempre solicita cotizaciones locales antes de iniciar cualquier proyecto.

Tabla de Contenido

1	Fundamentos de electricidad residencial	3
2	Calibres de cable y protecciones por zona	4
3	Normativa NOM-001-SEDE en Mexico	5
4	Checklist profesional	6

COMO USAR ESTA GUIA

Lee cada seccion en orden la primera vez. Para consultas rapidas, usa la tabla de contenido para ir directo al dato que necesitas. Al final encontraras un checklist accionable para tu proyecto.

1

Fundamentos de electricidad residencial

- **Voltaje en Mexico:** 127 V monofasico (residencial) y 220 V bifasico (equipos especiales).
- **Frecuencia:** 60 Hz (igual que EE.UU., diferente a Europa que usa 50 Hz).
- **Corriente alterna (CA):** la que llega a tu casa. La corriente directa (CD) es la de baterías.
- La potencia (watts) = voltaje x corriente. Un contacto de 20 A a 127 V puede dar 2,540 W.

TABLA 1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Concepto	Formula / Valor	Aplicacion practica
Ley de Ohm ($V=IR$)	Voltaje = Corriente x Resistencia	Base de todo calculo electrico
Potencia	$P = V \times I$ (watts)	Calcular carga de un circuito
Factor de demanda	60-80% de la carga instalada	Para dimensionar el tablero
Caída de tension	Max 3% en interior, 5% total	Define el calibre de cable
Corriente de corto circuito	Depende de la red CFE	Dimensiona los interruptores

2

Calibres de cable y protecciones por zona

- **Iluminacion general:** Cable THW calibre 12 AWG, interruptor termomagnético 15 A.
- **Contactos generales (sala, rec.):** Cable 10 AWG, interruptor 20 A.
- **Aire acondicionado split (mini-split):** Cable 10 AWG, interruptor 20 A dedicado.
- **Estufa electrica o horno de pared:** Cable 8 AWG, interruptor 40 A dedicado a 220 V.
- **Lavadora:** Cable 10 AWG, interruptor 20 A, tierra fisica obligatoria.
- **Secadora electrica:** Cable 8 AWG, interruptor 30 A a 220 V.

TABLA 2. CALIBRES DE CABLE POR ZONA Y EQUIPO

Zona	Calibre recomendado	Interruptor	Observaciones
Iluminacion general	12 AWG	15 A	Maximo 10 puntos de luz por circuito
Contactos residenciales	10 AWG	20 A	Maximo 8 contactos por circuito
Aire acondicionado	10 AWG	20 A	Circuito dedicado, sin compartir
Estufa electrica	8 AWG	40 A 240V	Circuito dedicado bifasico
Refrigerador	12 AWG	15 A	Circuito dedicado recomendado
Horno de microondas	12 AWG	20 A	Circuito dedicado si es >1,000 W
Boiler electrico	10 AWG	30 A	Circuito dedicado, tierra fisica

3

Normativa NOM-001-SEDE en Mexico

- Toda instalacion nueva debe usar tubo conduit EMT metalico o conduit PVC.

- **Tablero principal:** interruptor termomagnético (no fusibles de cuchillo) para cada circuito.
- **Tierra física:** obligatoria en toda instalación. Se conecta desde el tablero al electrodo.
- **Contactos en baños y cocinas:** deben ser GFCI (protección contra falla a tierra).
- **Separación neutro-tierra:** en el tablero principal, el neutro y la tierra van a barras separadas.
- **Distancia máxima entre soporte de conduit:** 1.5 m en tramos horizontales.

TABLA 3. REQUISITOS CRÍTICOS NOM-001-SEDE

Requisito NOM-001-SEDE	Aplica en	Consecuencia de incumplimiento
Conduit para todo cable	100% de la instalación	CFE puede negar conexión; riesgo de incendio
Interruptores termomagnéticos	Tablero principal	Sobrecalentamiento, riesgo de incendio
Tierra física en tablero	Instalación completa	Riesgo de electrocución
GFCI en baños y cocinas	Contactos en zonas húmedas	Riesgo de electrocución por humedad
Caja de registro en empalmes	Todos los empalmes	Imposible detectar fallas ocultas

Marca cada punto antes de avanzar a la siguiente etapa de tu proyecto.

- ☐ Hacer plano de distribucion de circuitos antes de instalar
- ☐ Usar calibre 12 AWG minimo para iluminacion y 10 AWG para contactos
- ☐ Instalar todos los cables dentro de conduit EMT o PVC
- ☐ Conectar tierra fisica en todos los contactos (3 hilos: fase, neutro, tierra)
- ☐ Instalar interruptores GFCI en banos, cocinas y areas exteriores
- ☐ Verificar que el tablero tenga interruptor termomagnitico para cada circuito
- ☐ No conectar mas de 10 puntos de luz en un mismo circuito
- ☐ No conectar mas de 8 contactos en un mismo circuito de 20 A
- ☐ Instalar circuito dedicado para aire acondicionado, lavadora y refrigerador
- ☐ Probar con multimetro cada circuito antes de encender el tablero
- ☐ Solicitar revision y aprobacion de CFE para conexiones nuevas
- ☐ Documentar en plano la ubicacion de todos los circuitos y tablero

Calcula el presupuesto de tu proyecto

Usa la calculadora gratuita de BuildSmart para obtener un presupuesto detallado con materiales, cantidades y precios actualizados para México.

buildsmart.replit.app >> Calculadora

Otras guías disponibles en BuildSmart:

- [Cuanto cuesta construir una casa en México en 2025](#)
- [Precio de materiales de construcción México 2025](#)
- [Cuanto cuesta remodelar un baño completo en México](#)
- [Presupuesto para cocina pequeña en México](#)
- [Impermeabilización de azotea: tipos y costos por m2](#)
- [Instalación eléctrica residencial: precios y normativa NOM](#)

Los precios y datos incluidos en esta guía son de referencia para México 2025. Pueden variar según región, proveedor, condiciones de mercado y tipo de proyecto. BuildSmart recomienda siempre obtener cotizaciones locales antes de iniciar cualquier obra. Esta guía es de uso personal y no puede redistribuirse sin autorización.